Diszkrét matematika I.
3. Zh – minta

(2026.05.12.)

Név:

Neptun kód:

Csoport:

Gyakorlatvezető:

	pontszám
1. feladat	
2. feladat	
3. feladat	
4. feladat	
Összesen	

A zárthelyi dolgozatra 90 perc áll rendelkezésre. A dolgozathoz számológép nem használható. A beadott megoldásokon szerepeljen a nevük, csoportjuk.

A Zh-n 30 pontot lehet elérni, az elégséges érdemjegy feltétele, hogy minden Zh-n legalább 12 pontot elérjenek.

1. (**7 pont**)
   a) Hány olyan 20 hosszúságú kockadobás-sorozat van, amelyben van 1-es, 2-es és 3-as is?

   b) Artúr király Kerekasztalánál 12 lovag ül. Mindegyikük haragban van a közvetlenül mellette ülőkkel. Öt lovagot kell kiválasztani, akik kiszabadítják a királylányt. Hányféleképpen tehetjük meg ezt úgy, hogy ne legyenek ellenségek a lovagok között?

2. (**8 pont**)
   a) Lehet-e egy egyszerű gráf fokszámsorozata a következő: $7, 6, 6, 5, 3, 3, 2, 2$. Ha igen, mutasson rá példát, ha nem, indokoljon!
   b) Mutassuk meg, hogy ha egy $2n$-csúcsú gráf minden pontjának foka legalább n, akkor a gráf összefüggő! Mi történik, ha $n-1$-fokú pontokat is megengedünk ?

3. (**8 pont**)

   a) Jelöljük egy fa elsőfokú pontjainak számát f_1-gyel, a kettőnél nagyobb fokúak számát pedig c-vel. Mutassuk meg, hogy ha legalább két pontja van a gráfnak, akkor $f_1 \geq c + 2$.

   b) Legyen G egy n csúcsú, egyszerű gráf, melyben bármely két nem szomszédos pont fokszámának összege legalább $n-1$. Mutassuk meg, hogy G összefüggő.

4. (**7 pont**)

   a) Legyen a G gráf csúcshalmaza $\{1, 2, ..., 100\}$. Van-e G-ben Hamilton-út, ha az éleket a következőképpen adjuk meg: (i, j) pontosan akkor él, ha $i \mid j$ vagy $j \mid i$?

   b) Az alábbi gráfban van-e (nyílt vagy zárt) Euler-séta? $H = \{1, 2, \ldots, 10\}$, $V_4 = \{A \subset H \colon |A| = 3\}$, $E_4 = \{\{A, B\} \subset V_4 \colon A \cap B \neq \emptyset\}$, $G_4 = (V_4, E_4)$.